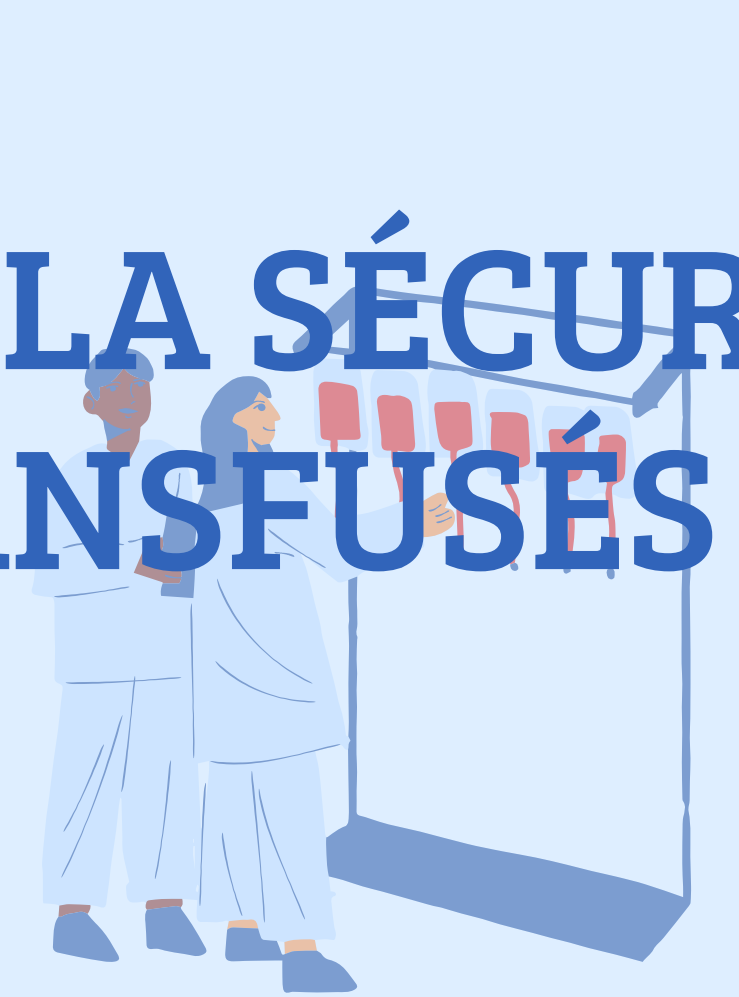


L'INTÉRÊT DU PHÉNOTYPAGE ÉRYTHROCYTAIRE DANS LA SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE CHEZ LES PATIENTS POLYTRANSFUSÉS

R. LASGAA', N. ABBASEN', R. DJERDI', R. NOUAR', M. KACEM', S. KEHILA'
' Service d'hémodiagnostic et centre de transfusion sanguine, CHU SETIF



Introduction

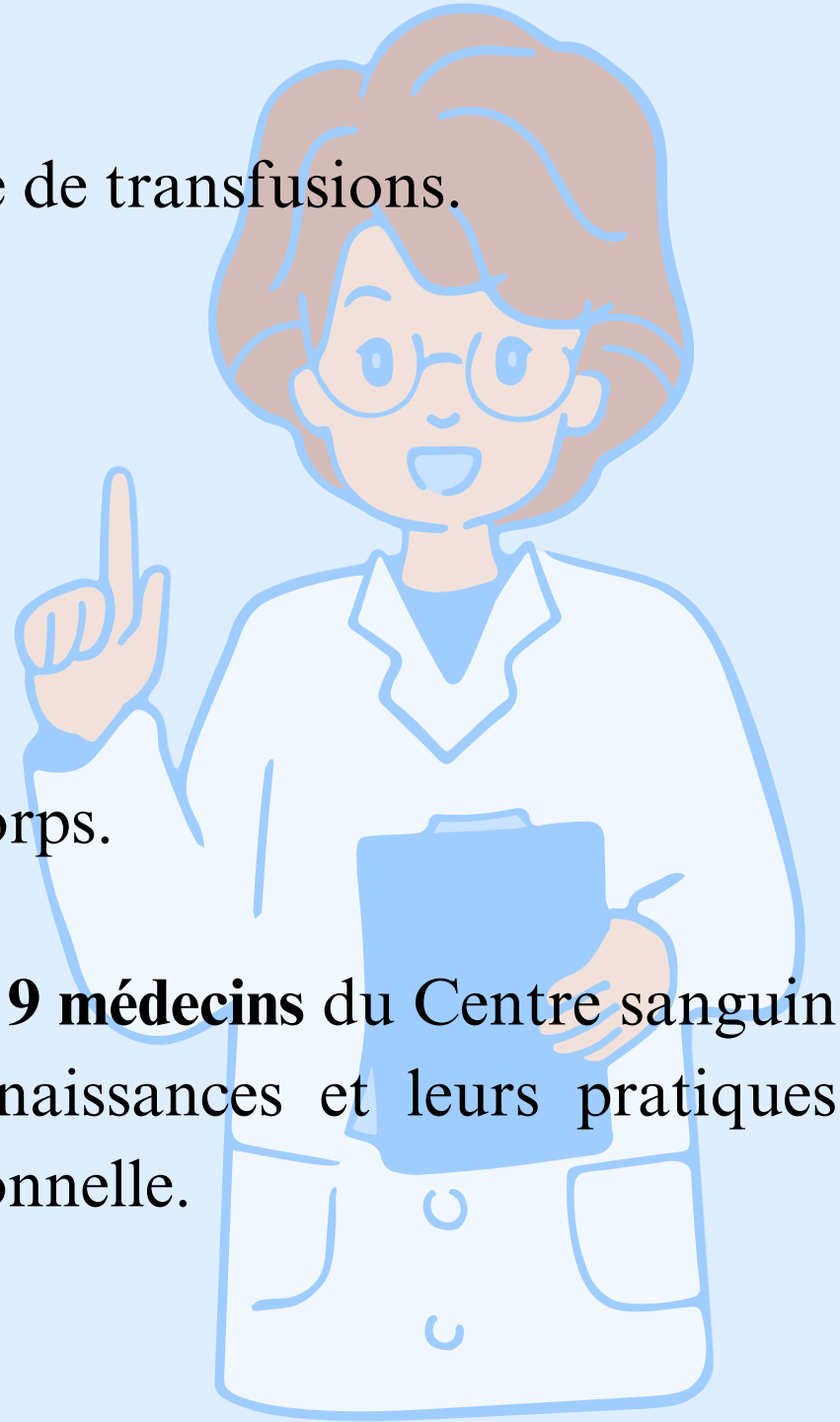
Les patients polytransfusés sont exposés à une **stimulation antigénique répétée**, pouvant entraîner une allo-immunisation érythrocytaire et compliquer progressivement leur prise en charge transfusionnelle. L'allo-immunisation peut conduire à l'apparition d'anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires absents chez le patient, rendant la recherche de concentrés de globules rouges compatibles plus complexe. Le **phénotypage érythrocytaire**, notamment Rh-Kell et, lorsque cela est possible, le phénotypage étendu, permet d'améliorer l'adéquation immunologique entre donneur et receveur et constitue ainsi un outil important de prévention de l'allo-immunisation. Dans notre contexte, le phénotypage étendu reste cependant peu utilisé en pratique courante, malgré son intérêt reconnu.

Objectifs

- 1.Objectif principal :**
Évaluer l'impact du phénotypage érythrocytaire classique et étendu chez les patients polytransfusés sur la prévention de l'allo-immunisation et l'amélioration de la sécurité transfusionnelle.
- 2.Objectifs secondaires :**
 - Déterminer la fréquence de l'allo-immunisation érythrocytaire chez les patients polytransfusés.
 - Identifier les phénotypes érythrocytaires associés aux cas d'allo immunisation.
 - Évaluer l'intérêt du phénotypage dans la prévention de la formation des allo-anticorps.
 - Analyser les pratiques de compatibilité pré-transfusionnelle.
 - Évaluer les contraintes organisationnelles, matérielles et économiques limitant la réalisation du phénotypage étendu.

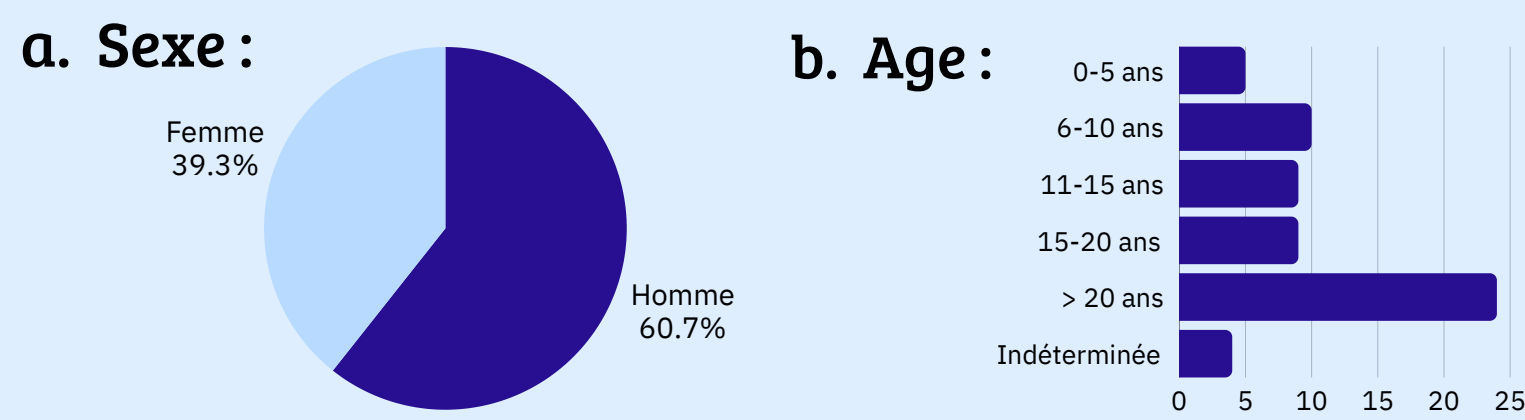
Méthodologie

- 1.Type et période de l'étude :**
Étude descriptive réalisée du **1er janvier au 30 avril 2026** au Centre sanguin de la Wilaya de Sétif, en collaboration avec les services d'hématologie et pédiatrie.
- 2.Population étudiée :**
61 patients polytransfusés, définis dans l'étude comme ayant reçu ≥ 2 transfusions, de tout âge et des deux sexes.
- 3.Critères d'exclusion :** dossiers incomplets ou non exploitables et patients non transfusés.
- 4.Volets de l'étude :**
 - 4.1. Étude des patients :**
 - Données épidémiologiques : âge, sexe, nombre de transfusions.
 - Données immuno-hématologiques :
 - groupage ABO/RhD ;
 - phénotype Rh-Kell ;
 - phénotypage étendu ;
 - RAI ;
 - test de Coombs direct (TDA) ;
 - recherche et caractérisation des allo-anticorps.
 - 4.2. Enquête auprès des professionnels :**
Un questionnaire anonyme a été réalisé auprès de **9 médecins** du Centre sanguin de la Wilaya de Sétif afin d'évaluer leurs connaissances et leurs pratiques concernant le phénotypage et la sécurité transfusionnelle.

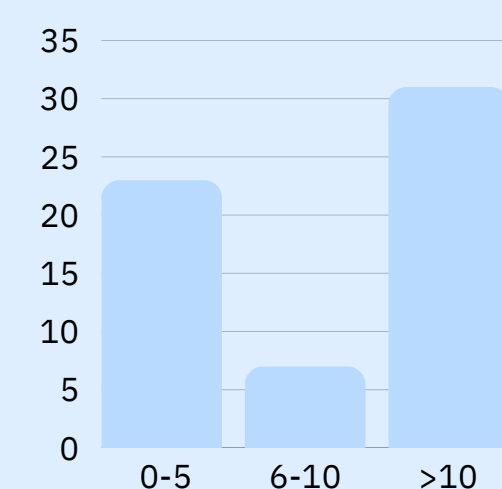


Résultats

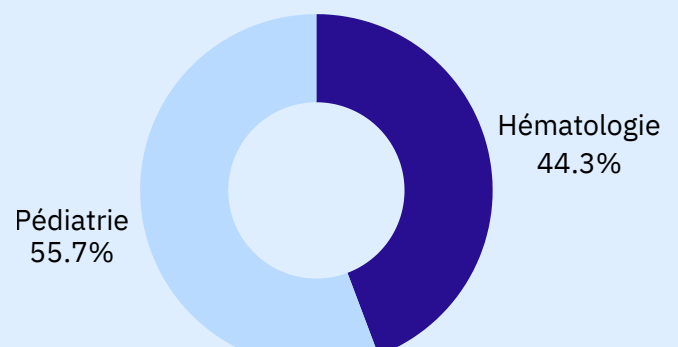
4.1. Répartition des patients selon le sexe et l'âge :



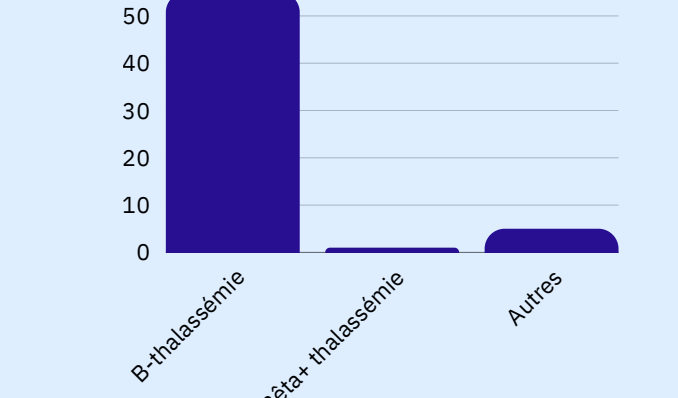
4.11. Répartition des patients selon le nombre de CGR transfusés :



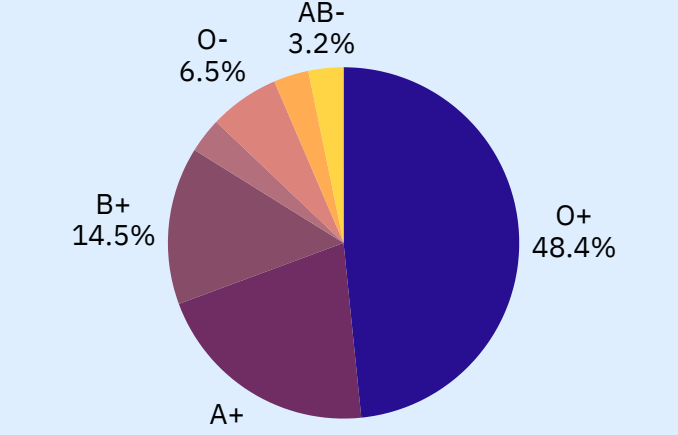
4.2. Répartition des patients selon le service :



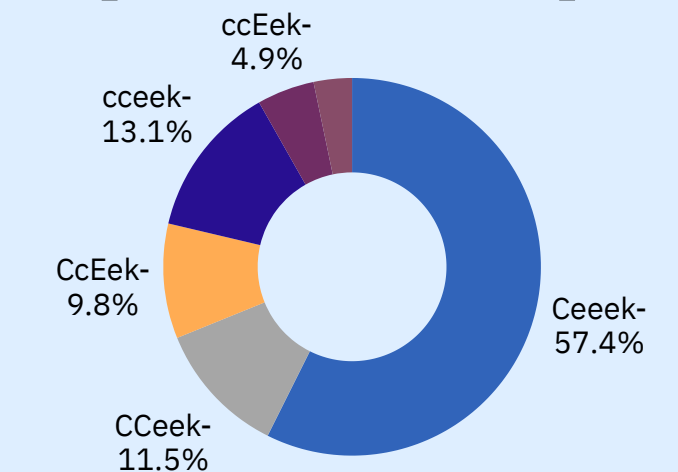
4.3. Répartition des patients selon la pathologie :



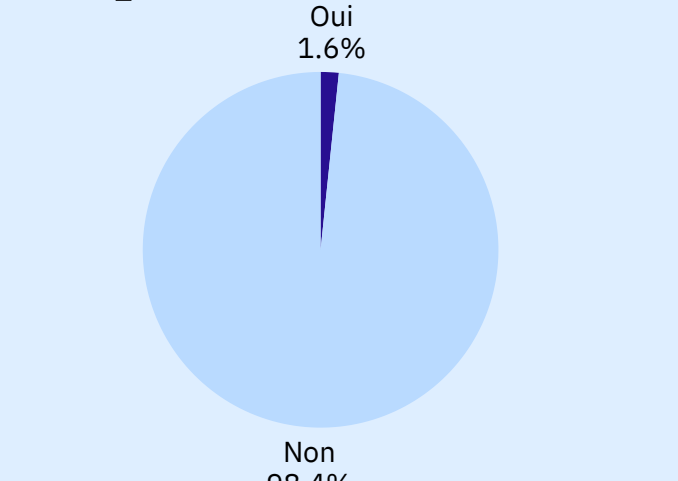
4.4. Répartition des patients selon les groupes sanguins (GS) :



4.5. Répartition des patients selon le phénotype restreint (Rh et Kell) :



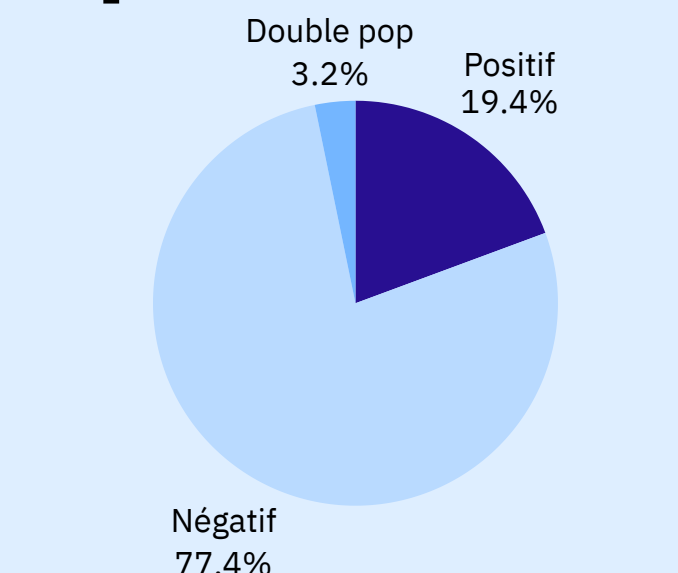
4.6. Répartition des patients selon la réalisation de phénotypage étendu :



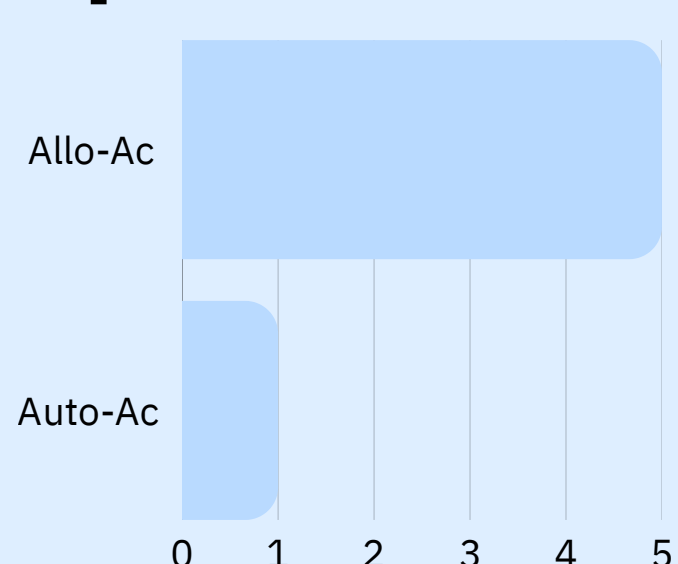
4.7. Répartition des patients selon le résultat de TCD (Test de Coombs direct):



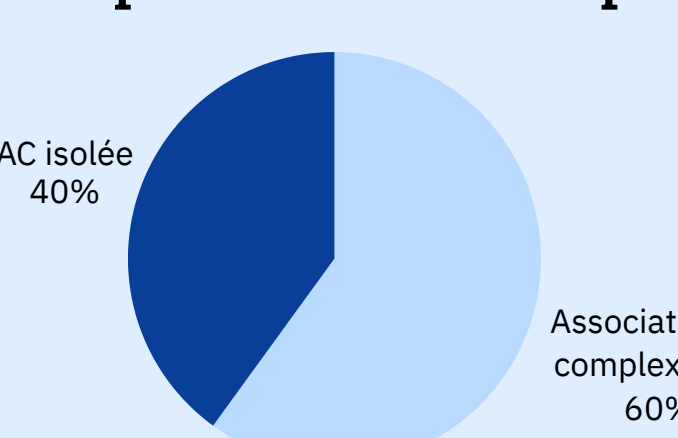
4.8. Répartition des patients selon le résultat de RAI :



4.9. Répartition des patients selon la nature des AC développées:



4.10. Répartition des patients selon la spécificité des AC développées :



Discussion

5.1. Charge transfusionnelle et allo-immunisation :

- Près de la moitié des patients (47,37 %) avaient reçu plus de 10 CGR.
- Les 6 cas de RAI positive étaient tous observés chez des patients ayant reçu plus de 10 CGR, soulignant l'association entre l'importance de l'exposition transfusionnelle et le risque d'allo-immunisation.

5.2. Profil immunologique :

- La RAI était positive chez 19,35 % des patients explorés, avec la présence de plus d'un type d'allo-anticorps (83,33 %).
- Les anticorps identifiés étaient principalement dirigés contre les antigènes Rh et Kell, notamment anti-E et anti-Kell, antigènes particulièrement impliqués dans la prévention de l'allo-immunisation.

5.3. Intérêt du phénotypage érythrocytaire :

- Malgré l'exposition transfusionnelle importante, le phénotypage érythrocytaire n'a été réalisé que chez 1,6 % des patients.
- L'utilisation systématique du phénotypage classique contre le recours systématique au phénotypage étendu.
- Cette sous-utilisation limite la possibilité d'anticiper les incompatibilités antigéniques et de prévenir l'apparition d'allo-anticorps.

5.4. Contraintes de mise en œuvre :

- Selon l'enquête auprès des médecins, les principaux obstacles à la réalisation du phénotypage étendu étaient le manque de réactifs (42,9 %) et le manque de personnel (37,9 %).
- Ces résultats soulignent l'intérêt d'une stratégie transfusionnelle adaptée, particulièrement chez les patients nécessitant des transfusions répétées.

Conclusion

La polytransfusion expose les patients à un risque important d'allo-immunisation, particulièrement lorsque la charge transfusionnelle devient élevée. Dans notre étude, les RAI positives concernaient exclusivement des patients ayant reçu plus de 10 CGR, avec une prédominance des allo-anticorps anti-E et anti-Kell. Malgré cet enjeu, le phénotypage étendu reste très peu réalisé (1,6 %). L'intégration du phénotypage érythrocytaire dans la stratégie transfusionnelle des patients polytransfusés permettrait d'anticiper les incompatibilités, de réduire le risque d'allo-immunisation et de renforcer durablement la sécurité transfusionnelle.

